CHUYÊN ĐỀ 08: THỐNG KÊ GHÉP NHÓM & TỔ HỢP - XÁC SUẤT RỜI RẠC (ĐẶC TRƯNG PHÂN TÁN, NGUYÊN LÝ RỜI RẠC & XÁC SUẤT CỔ ĐIỂN)

Chinh phục Phần IV (Câu 4) — Đỉnh cao Phân tích Dữ liệu, Rời rạc & Xác suất HSG Toán 12

【Dạng 4.1】 Tính các số đo phân tán mẫu ghép nhóm (Khoảng biến thiên & Khoảng tứ phân vị) *[Thông hiểu]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Khoảng biến thiên R:** $R = a_{k+1} - a_1$, trong đó a_1 là đầu mút trái của nhóm đầu tiên và a_{k+1} là đầu mút phải của nhóm cuối cùng.

• **Tứ phân vị mẫu số liệu ghép nhóm:**

Cỡ mẫu $n = \sum n_i$.

1. Tứ phân vị thứ nhất Q_1: Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[a_p; a_{p+1})$ đầu tiên có tần số tích lũy $C_p \geq \frac{n}{4}$.

Công thức: $Q_1 = a_p + \frac{\frac{n}{4} - C_{p-1}}{n_p}(a_{p+1} - a_p)$.

2. Tứ phân vị thứ ba Q_3: Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[a_q; a_{q+1})$ đầu tiên có tần số tích lũy $C_q \geq \frac{3n}{4}$.

Công thức: $Q_3 = a_q + \frac{\frac{3n}{4} - C_{q-1}}{n_q}(a_{q+1} - a_q)$.

• **Khoảng tứ phân vị Δ_Q:** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. Đại lượng này đo độ phân tán của 50% số liệu trung tâm và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ bất thường.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.1]: Khảo sát thời gian tự học mỗi ngày (đơn vị: giờ) của 40 học sinh lớp 12 thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

- Nhóm $[1; 2)$: 6 học sinh
- Nhóm $[2; 3)$: 14 học sinh
- Nhóm $[3; 4)$: 12 học sinh
- Nhóm $[4; 5)$: 8 học sinh

Tính khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Cỡ mẫu $n = 40$. Vị trí Q_1 là $n/4 = 10$, vị trí Q_3 là $3n/4 = 30$. Dùng bảng tần số tích lũy để xác định nhóm chứa Q_1 và Q_3.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Tính khoảng biến thiên.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$R = 5 - 1 = 4$ (giờ).

Bước 2: Lập bảng tần số tích lũy.

- Nhóm $[1;2)$: $n_1 = 6$, tần số tích lũy $C_1 = 6$.
- Nhóm $[2;3)$: $n_2 = 14$, tần số tích lũy $C_2 = 6 + 14 = 20$.
- Nhóm $[3;4)$: $n_3 = 12$, tần số tích lũy $C_3 = 20 + 12 = 32$.
- Nhóm $[4;5)$: $n_4 = 8$, tần số tích lũy $C_4 = 32 + 8 = 40$.

Bước 3: Xác định các tứ phân vị.

- Vì $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$ và $C_1 = 6 < 10 \le C_2 = 20$, nên nhóm chứa Q_1 là $[2;3)$.

Ta có $a_2 = 2, a_3 = 3, n_2 = 14, C_1 = 6$. Suy ra:

$Q_1 = 2 + \frac{10-6}{14}(3-2) = 2 + \frac{4}{14} = 2 + \frac{2}{7} = \frac{16}{7} \approx 2{,}29$ (giờ).

- Vì $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30$ và $C_2 = 20 < 30 \le C_3 = 32$, nên nhóm chứa Q_3 là $[3;4)$.

Ta có $a_3 = 3, a_4 = 4, n_3 = 12, C_2 = 20$. Suy ra:

$Q_3 = 3 + \frac{30-20}{12}(4-3) = 3 + \frac{10}{12} = 3 + \frac{5}{6} = \frac{23}{6} \approx 3{,}83$ (giờ).

Bước 4: Tính khoảng tứ phân vị.

$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{23}{6} - \frac{16}{7} = \frac{161-96}{42} = \frac{65}{42} \approx 1{,}55$ (giờ).

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy tần số tích lũy C_{p-1}:*** *Nhớ rằng C_{p-1} là tổng tần số của các nhóm **nằm trước** nhóm chứa tứ phân vị, không phải tần số của nhóm hiện tại.*
>
> • ***Bẫy đơn vị đo:*** *Chú ý các nhóm số liệu ghép nhóm liên tục $[a;b)$ hay rời rạc cần hiệu chỉnh biên độ trước khi tính.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.1:

Bài BT 4.1.1: Một mẫu số liệu ghép nhóm về cự ly chạy 100m của 50 vận động viên có phân bố: $[10;11)$: 5, $[11;12)$: 20, $[12;13)$: 18, $[13;14)$: 7. Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu.

Gợi ý: Cỡ mẫu $n = 50$, vị trí $n/4 = 12{,}5$, $3n/4 = 37{,}5$. Tìm nhóm chứa Q_1 và Q_3.

Đáp số: $\Delta_Q \approx 0{,}94$ s

Bài BT 4.1.2: Cho bảng số liệu ghép nhóm có $Q_1 = 15$ và khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 8$. Xác định tứ phân vị thứ ba Q_3.

Gợi ý: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \Rightarrow Q_3 = Q_1 + \Delta_Q$.

Đáp số: $Q_3 = 23$

【Dạng 4.2】 Tính toán Số trung bình, Phương sai và Độ lệch chuẩn mẫu ghép nhóm

[Vận dụng]

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Giá trị đại diện:** Mỗi nhóm $[a_i; a_{i+1})$ được đại diện bởi điểm chính giữa $c_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$.

• **Số trung bình $\overline{x}$:**

$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} \quad n_i c_i$ với $n = \sum n_i$.

• **Phương sai s^2:**

$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} \quad n_i(c_i - \overline{x})^2 = (\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} \quad n_i c_i^2) - (\overline{x})^2$.

• **Độ lệch chuẩn s:** $s = \sqrt{s^2}$. Đo mức độ phân tán của các quan sát quanh giá trị trung bình (cùng đơn vị đo với số liệu).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.2]: Một nhà máy đóng gói cà phê kiểm tra khối lượng của 50 gói cà phê (đơn vị: gam), thu được kết quả:

- $[490; 495)$: 8 gói
- $[495; 500)$: 18 gói
- $[500; 505)$: 16 gói
- $[505; 510)$: 8 gói

Tính khối lượng trung bình $\overline{x}$, phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tìm giá trị đại diện c_i của từng nhóm:* $492{,}5; 497{,}5; 502{,}5; 507{,}5$. *Sau đó tính $\sum n_i c_i$ và $\sum n_i c_i^2$.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Xác định giá trị đại diện c_i.

- Nhóm $[490; 495)$: $c_1 = 492{,}5$, $n_1 = 8$.
- Nhóm $[495; 500)$: $c_2 = 497{,}5$, $n_2 = 18$.
- Nhóm $[500; 505)$: $c_3 = 502{,}5$, $n_3 = 16$.
- Nhóm $[505; 510)$: $c_4 = 507{,}5$, $n_4 = 8$.

Cỡ mẫu $n = 8 + 18 + 16 + 8 = 50$.

Bước 2: Tính số trung bình $\overline{x}$.

$$\sum n_i c_i = 8(492{,}5) + 18(497{,}5) + 16(502{,}5) + 8(507{,}5)$$

$= 3940 + 8955 + 8040 + 4060 = 24995$.

Số trung bình: $\overline{x} = \frac{24995}{50} = 499{,}9$ (gam).

Bước 3: Tính phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s.

Ta tính $\sum n_i c_i^2$:

$$\sum n_i c_i^2 = 8(492{,}5)^2 + 18(497{,}5)^2 + 16(502{,}5)^2 + 8(507{,}5)^2$$
$$= 8(242556{,}25) + 18(247506{,}25) + 16(252506{,}25) + 8(257556{,}25)$$

$= 1940450 + 4455112{,}5 + 4040100 + 2060450 = 12496112{,}5$.

Phương sai:

$s^2 = \frac{12496112{,}5}{50} - (499{,}9)^2 = 249922{,}25 - 249900{,}01 = 22{,}24$ (gam^2).

Độ lệch chuẩn:

$s = \sqrt{22{,}24} \approx 4{,}72$ (gam).

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy quên bình phương số trung bình:*** *Khi dùng công thức rút gọn $s^2 = \frac{1}{n}\sum n_i c_i^2 - (\overline{x})^2$, nhiều học sinh quên*

bình phương $(\overline{x})^2$.

• ***Bẫy sai lệch giá trị đại diện:*** *Luôn tính* $c_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ *chính xác, không lấy đầu mút trái làm đại diện.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.2:

Bài BT 4.2.1: Một mẫu số liệu ghép nhóm có $n = 100$, $\sum n_i c_i = 3500$, $\sum n_i c_i^2 = 123400$. Tính phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s.

Gợi ý: $\overline{x} = 35$, $s^2 = \frac{123400}{100} - 35^2 = 1234 - 1225 = 9$.

Đáp số: $s^2 = 9, s = 3$

Bài BT 4.2.2: So sánh mức độ phân tán của hai tổ sản xuất nếu tổ 1 có $\overline{x}_1 = 50, s_1 = 4$ và tổ 2 có $\overline{x}_2 = 50, s_2 = 6$. Tổ nào sản xuất đều tay và ổn định hơn?

Gợi ý: Cùng số trung bình, độ lệch chuẩn càng nhỏ thì độ ổn định càng cao.

Đáp số: Tổ 1 ổn định hơn tổ 2

【Dạng 4.3】 Biến đổi mẫu số liệu ghép nhóm tuyến tính *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Định lý biến đổi tuyến tính:** Nếu thực hiện phép đổi biến số liệu tuyến tính $y_i = a \cdot x_i + b$ (với $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$) cho mọi quan sát trong mẫu, ta có các tính chất bất biến sau:

1. *Số trung bình:* $\overline{y} = a \cdot \overline{x} + b$.
2. *Phương sai:* $s_y^2 = a^2 \cdot s_x^2$.
3. *Độ lệch chuẩn:* $s_y = |a| \cdot s_x$.
4. *Khoảng biến thiên:* $R_y = |a| \cdot R_x$.
5. *Khoảng tứ phân vị:* $\Delta_{Q,y} = |a| \cdot \Delta_{Q,x}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.3]: Một công ty khảo sát tiền lương hàng tháng của công nhân (đơn vị: triệu đồng) có số trung bình $\overline{x} = 12$ và độ lệch chuẩn $s_x = 2{,}5$. Do lạm phát, ban giám đốc quyết định tăng lương cho toàn thể công nhân theo chính sách: Tăng 10% lương hiện tại và cộng thêm phụ cấp cố định 1,2 triệu đồng/tháng. Hãy xác định số trung bình và độ lệch chuẩn mới của tiền lương.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Lập công thức biến đổi tuyến tính:* $y = 1{,}1x + 1{,}2$. *Áp dụng công thức* $\overline{y} = a\overline{x} + b$ *và* $s_y = |a|s_x$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Thiết lập mô hình biến đổi tuyến tính.

Gọi x là mức lương cũ và y là mức lương mới của công nhân.

Theo chính sách tăng lương:

$y = x + 0{,}1x + 1{,}2 = 1{,}1x + 1{,}2$.

Đây là phép biến đổi tuyến tính dạng $y = ax + b$ với $a = 1{,}1$ và $b = 1{,}2$.

Bước 2: Tính số trung bình mới.

Áp dụng tính chất tuyến tính của số trung bình:

$\overline{y} = 1{,}1 \cdot \overline{x} + 1{,}2 = 1{,}1 \cdot 12 + 1{,}2 = 13{,}2 + 1{,}2 = 14{,}4$ (triệu đồng).

Bước 3: Tính độ lệch chuẩn mới.

Độ lệch chuẩn mới là:

$s_y = |a| \cdot s_x = |1{,}1| \cdot 2{,}5 = 2{,}75$ (triệu đồng).

Phụ cấp cố định 1,2 triệu đồng không làm tăng độ phân tán mức chênh lệch giữa các công nhân.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy cộng hằng số b vào độ phân tán:*** *Phép cộng thêm hằng số* b *chỉ làm tịnh tiến toàn bộ dãy số liệu,* ***tuyệt đối không làm thay đổi phương sai, độ lệch chuẩn hay khoảng tứ phân vị*** *(*$s_{x+b} = s_x$*).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.3:

Bài BT 4.3.1: Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai $s_x^2 = 16$. Nếu nhân mỗi số liệu với -2 rồi cộng thêm 5, tính phương sai mới s_y^2.

Gợi ý: $s_y^2 = a^2 s_x^2 = (-2)^2 \cdot 16 = 64$.

Đáp số: $s_y^2 = 64$

Bài BT 4.3.2: Cho biết nhiệt độ đo bằng độ F và độ C liên hệ bởi $F = 1{,}8C + 32$. Nếu độ lệch chuẩn của nhiệt độ theo thang Celsius là $2°\text{C}$, hãy tìm độ lệch chuẩn theo thang Fahrenheit.

Gợi ý: $s_F = 1{,}8 \cdot s_C = 1{,}8 \cdot 2$.

Đáp số: $s_F = 3{,}6°\text{F}$

【Dạng 4.4】 Xác định Giá trị ngoại lệ (Outliers) qua hàng rào tứ phân vị *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Định nghĩa Giá trị ngoại lệ:** Trong một tập số liệu, giá trị ngoại lệ là những quan sát bất thường, quá lớn hoặc quá bé so với phần đông các giá trị còn lại, có thể do lỗi đo lường hoặc sự đột biến cá biệt.

• **Quy tắc Hàng rào Tứ phân vị Tukey:**

1. Hàng rào dưới (Lower Fence): $LF = Q_1 - 1{,}5 \cdot \Delta_Q$.

2. Hàng rào trên (Upper Fence): $UF = Q_3 + 1{,}5 \cdot \Delta_Q$.

Một giá trị quan sát x bị coi là **Giá trị ngoại lệ** khi và chỉ khi:

$x < LF$ hoặc $x > UF$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.4]: Một mẫu số liệu điều tra về thời gian hoàn thành một sản phẩm có

các tứ phân vị là $Q_1 = 20$ phút và $Q_3 = 32$ phút.
1. Xác định khoảng hàng rào tứ phân vị để lọc giá trị ngoại lệ.
2. Trong mẫu có hai công nhân ghi nhận thời gian là 1 phút và 51 phút. Các giá trị này có phải là giá trị ngoại lệ không?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tính* $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 12$, *lập* $LF = 20 - 1{,}5(12)$ *và* $UF = 32 + 1{,}5(12)$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Tính khoảng tứ phân vị và các hàng rào.
Khoảng tứ phân vị của mẫu là:
$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 32 - 20 = 12$ (phút).
Hàng rào dưới (Lower Fence):
$LF = Q_1 - 1{,}5 \cdot \Delta_Q = 20 - 1{,}5 \cdot 12 = 20 - 18 = 2$ (phút).
Hàng rào trên (Upper Fence):
$UF = Q_3 + 1{,}5 \cdot \Delta_Q = 32 + 1{,}5 \cdot 12 = 32 + 18 = 50$ (phút).
Miền giá trị hợp lệ bình thường là $[2; 50]$.

Bước 2: Kiểm định các giá trị nghi ngờ.
- Đối với giá trị $x_1 = 1$ phút: Vì $1 < LF = 2$, nên 1 phút là một **giá trị ngoại lệ** (quá nhanh bất thường, có thể do ghi thiếu sót công đoạn).
- Đối với giá trị $x_2 = 51$ phút: Vì $51 > UF = 50$, nên 51 phút là một **giá trị ngoại lệ** (quá chậm bất thường, có thể máy móc gặp sự cố).

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
• ***Bẫy hệ số*** $1{,}5$***:*** *Hệ số chuẩn khảo thí là* $1{,}5 \cdot \Delta_Q$ *cho ngoại lệ nhẹ, và* $3{,}0 \cdot \Delta_Q$ *cho ngoại lệ nghiêm trọng. Trong chương trình GDPT 2018, mặc định dùng hệ số* $1{,}5$.

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.4:

Bài BT 4.4.1: Cho mẫu số liệu có $Q_1 = 45, Q_3 = 65$. Tìm khoảng giá trị mà các số liệu nằm ngoài nó sẽ bị coi là giá trị ngoại lệ.
Gợi ý: $\Delta_Q = 20$. $LF = 45 - 30 = 15$, $UF = 65 + 30 = 95$.
Đáp số: Ngoại lệ khi $x < 15$ **hoặc** $x > 95$

Bài BT 4.4.2: Nếu một mẫu số liệu có phân bố rất hẹp với $\Delta_Q = 0$, điều gì sẽ xảy ra với các hàng rào ngoại lệ?
Gợi ý: Khi $\Delta_Q = 0$, $LF = UF = Q_1 = Q_3$. *Mọi giá trị khác* Q_1 *đều là ngoại lệ.*
Đáp số: Hàng rào thu về một điểm

【Dạng 4.5】 So sánh độ ổn định và ra quyết định kỹ thuật giữa 2 mẫu số liệu *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Nguyên lý ra quyết định kỹ thuật:** Khi so sánh chất lượng hoạt động của hai dây chuyền sản xuất, hai xạ thủ, hoặc độ rủi ro giữa hai danh mục đầu tư:

1. *Trường hợp cùng thang đo và số trung bình xấp xỉ nhau:* Mẫu nào có **độ lệch chuẩn s (hoặc phương sai s^2) nhỏ hơn** thì mẫu đó có mức độ phân tán thấp hơn, do đó hoạt động **đồng đều, ổn định và chính xác hơn**.

2. *Trường hợp số trung bình khác nhau đáng kể:* Cần sử dụng **Hệ số biến thiên** $CV = \frac{s}{\overline{x}}$ (hoặc $CV = \frac{s}{\overline{x}} \cdot 100\%$). Dây chuyền có CV nhỏ hơn là dây chuyền ổn định hơn.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.5]: Hai xạ thủ A và B tham gia bắn tập mỗi người 50 viên đạn. Kết quả điểm số (thang điểm 10) được thống kê như sau:

- Xạ thủ A: $\overline{x}_A = 8{,}6$ điểm, $s_A = 0{,}8$ điểm.
- Xạ thủ B: $\overline{x}_B = 8{,}8$ điểm, $s_B = 1{,}4$ điểm.

1. Xạ thủ nào có thành tích trung bình tốt hơn?
2. Huấn luyện viên cần chọn một xạ thủ có phong độ ổn định và tâm lý vững vàng nhất để thi đấu đồng đội. Hỏi huấn luyện viên nên chọn ai? Giải thích.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *1. So sánh số trung bình $\overline{x}$.*
2. So sánh độ lệch chuẩn s. Độ lệch chuẩn càng bé thì phong độ càng ổn định, ít phát bắn lỗi.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. Đánh giá thành tích trung bình:

Ta có $\overline{x}_B = 8{,}8 > \overline{x}_A = 8{,}6$. Do đó xạ thủ B có thành tích điểm số trung bình tốt hơn xạ thủ A.

2. Quyết định lựa chọn dựa trên độ ổn định:

Ta xét độ lệch chuẩn của hai xạ thủ:

$s_A = 0{,}8 < s_B = 1{,}4$.

Độ lệch chuẩn s đo lường mức độ phân tán của điểm số quanh điểm trung bình.

Vì $s_A < s_B$ nên các phát bắn của xạ thủ A tập trung sát điểm 8,6, ít có sự dao động thất thường (không bị bắn điểm quá thấp).

Trong khi đó $s_B = 1{,}4$ lớn hơn nhiều chứng tỏ xạ thủ B bắn không đều tay, phong độ trồi sụt (có thể bắn trúng hồng tâm 10 nhưng cũng có phát rơi xuống 6, 7 điểm).

Do đó, để đảm bảo tính an toàn và ổn định cho đội tuyển, huấn luyện viên nên chọn **Xạ thủ A**.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy nhầm lẫn giữa điểm cao và độ ổn định:*** *Học sinh thường nhầm người có điểm trung bình cao hơn là người thi đấu ổn định hơn. Độ ổn định hoàn toàn phụ thuộc vào **độ lệch chuẩn** s, không phụ thuộc vào $\overline{x}$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.5:

Bài BT 4.5.1: Hai máy tự động tiện chi tiết máy có đường kính thiết kế 20 mm. Máy 1 cho mẫu có $\overline{x}_1 = 20{,}01$ mm, $s_1 = 0{,}02$ mm. Máy 2 cho $\overline{x}_2 = 19{,}99$ mm, $s_2 = 0{,}05$ mm. Máy nào gia công chính xác và đáng tin cậy hơn?

Gợi ý: Cả hai đều có số trung bình sát 20, nhưng máy 1 có sai số phân tán $s_1 < s_2$.

Đáp số: Máy 1

Bài BT 4.5.2: Một cổ phiếu X có tỉ suất sinh lời trung bình $15\%/năm$, độ lệch chuẩn 5%. Cổ phiếu Y có tỉ suất $10\%/năm$, độ lệch chuẩn 4%. So sánh độ rủi ro tương đối qua hệ số biến thiên $CV = s/\overline{x}$.

Gợi ý: $CV_X = 5/15 = 33{,}3\%$; $CV_Y = 4/10 = 40\%$.

Đáp số: Cổ phiếu X có rủi ro tương đối thấp hơn

【Dạng 4.6】 Khôi phục bảng tần số ghép nhóm khi biết các thông số tổng hợp *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Đây là bài toán đảo (Inverse Problem). Đề bài che giấu tần số n_i của một hoặc nhiều nhóm và cung cấp các thông số thống kê tổng hợp như cỡ mẫu n, số trung bình $\overline{x}$, phương sai s^2 hoặc vị trí tứ phân vị Q_1, Q_3.

• **Thuật toán giải quyết:**

1. Gọi ẩn là các tần số chưa biết: $x, y \in \mathbb{N}^*$.

2. Thiết lập hệ phương trình bảo toàn:

- Phương trình cỡ mẫu: $\sum n_i = n$.

- Phương trình số trung bình: $\sum n_i c_i = n\overline{x}$.

- Phương trình tứ phân vị hoặc phương sai: $\sum n_i c_i^2 = n(s^2 + \overline{x}^2)$.

3. Giải hệ phương trình đại số nghiệm nguyên dương để khôi phục hoàn chỉnh bảng.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 4.6]:** Khảo sát tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của 100 bóng đèn LED thu được bảng số liệu ghép nhóm nhưng bị mờ mất tần số ở nhóm $[40;50)$ và $[50;60)$:

- $[20;30)$: 10 bóng
- $[30;40)$: 25 bóng
- $[40;50)$: x bóng
- $[50;60)$: y bóng
- $[60;70)$: 15 bóng

Biết tuổi thọ trung bình của cả lô bóng đèn là $\overline{x} = 46$ nghìn giờ. Hãy xác định giá trị của x và y.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Cỡ mẫu* $n = 100$. *Thiết lập hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn* x, y *từ tổng cỡ mẫu và số trung bình.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Xác định giá trị đại diện của các nhóm.

- $[20;30)$: $c_1 = 25, n_1 = 10$.
- $[30;40)$: $c_2 = 35, n_2 = 25$.
- $[40;50)$: $c_3 = 45, n_3 = x$.
- $[50;60)$: $c_4 = 55, n_4 = y$.
- $[60;70)$: $c_5 = 65, n_5 = 15$.

Bước 2: Thiết lập hệ phương trình.

1. Tổng cỡ mẫu bằng 100 bóng đèn:

$10 + 25 + x + y + 15 = 100 \Leftrightarrow x + y + 50 = 100 \Leftrightarrow x + y = 50 (1)$.

2. Tuổi thọ trung bình $\overline{x} = 46$:

$$\sum n_i c_i = 100 \cdot 46 = 4600$$
$$\Leftrightarrow 10(25) + 25(35) + 45x + 55y + 15(65) = 4600$$
$$\Leftrightarrow 250 + 875 + 45x + 55y + 975 = 4600$$

$\Leftrightarrow 45x + 55y + 2100 = 4600 \Leftrightarrow 45x + 55y = 2500$.

Chia cả hai vế cho 5:

$9x + 11y = 500 (2)$.

Bước 3: Giải hệ phương trình.

Từ (1) ta có $y = 50 - x$. Thay vào (2):

$$9x + 11(50 - x) = 500 \Leftrightarrow 9x + 550 - 11x = 500$$

$\Leftrightarrow -2x = -50 \Leftrightarrow x = 25$.

Suy ra $y = 50 - 25 = 25$.

Vậy tần số của cả hai nhóm bị mờ đều bằng 25 bóng đèn.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy điều kiện nguyên dương của tần số:*** *Tần số các nhóm n_i bắt buộc phải là số nguyên không âm ($n_i \in \mathbb{N}$). Khi giải hệ phương trình cần đối chiếu chặt chẽ điều kiện nguyên.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.6:

Bài BT 4.6.1: Một bảng số liệu ghép nhóm có 4 nhóm với các tần số $10, x, 30, 20$. Biết tổng số quan sát là 80. Tìm x.

Gợi ý: $10 + x + 30 + 20 = 80$.

Đáp số: $x = 20$

Bài BT 4.6.2: Tìm hai tần số n_1, n_2 của hai nhóm có đại diện 10 và 20, biết tổng cỡ mẫu là 40 và trung bình cộng là 16.

Gợi ý: $n_1 + n_2 = 40$ *và* $10n_1 + 20n_2 = 640$.

Đáp số: $n_1 = 16, n_2 = 24$

【Dạng 4.7】 Biểu đồ hộp (Boxplot) và đánh giá độ lệch Skewness *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Cấu trúc 5 con số tóm tắt (Five-Number Summary):

Biểu đồ hộp được dựng dựa trên bộ 5 số: Min, Q_1, Q_2 (Med), Q_3,Max (sau khi đã tách các giá trị ngoại lệ nếu có).

• Đánh giá độ lệch hình dáng phân bố (Skewness):

1. *Phân bố đối xứng (Symmetric):* Khoảng cách $Q_3 - Q_2 \approx Q_2 - Q_1$, và $\overline{x} \approx Q_2$.

2. *Phân bố lệch phải (Right-Skewed / Positively Skewed):* Đuôi biểu đồ kéo dài sang bên phải. Ta có: $Q_3 - Q_2 > Q_2 - Q_1$, và thường $\overline{x} > Q_2$.

3. *Phân bố lệch trái (Left-Skewed / Negatively Skewed):* Đuôi biểu đồ kéo dài sang bên trái. Ta có: $Q_3 - Q_2 < Q_2 - Q_1$, và thường $\overline{x} < Q_2$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.7]: Khảo sát điểm thi của một trường có các chỉ số tóm tắt: $Q_1 = 4{,}5; Q_2 = 6{,}0; Q_3 = 8{,}5$ và điểm trung bình $\overline{x} = 6{,}4$.

1. Dựa vào các tứ phân vị, hãy nhận xét về hình dáng phân bố điểm thi của học sinh (đối xứng, lệch phải hay lệch trái)?

2. Giải thích ý nghĩa thực tế của việc $\overline{x} > Q_2$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *So sánh khoảng cách* $(Q_3 - Q_2)$ *và* $(Q_2 - Q_1)$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. Nhận xét về độ lệch của phân bố:

Ta tính khoảng cách giữa trung vị và các tứ phân vị:

$d_1 = Q_2 - Q_1 = 6{,}0 - 4{,}5 = 1{,}5.$

$d_2 = Q_3 - Q_2 = 8{,}5 - 6{,}0 = 2{,}5.$

Ta thấy $d_2 > d_1$ $(2{,}5 > 1{,}5)$, nghĩa là nửa trên của 50% số liệu trung tâm phân tán rộng hơn nửa dưới.

Biểu đồ hộp có phần thân và râu bên phải dài hơn bên trái.

Do đó, phân bố điểm thi là **Phân bố lệch phải (Right-skewed)**.

2. Ý nghĩa thực tế của $\overline{x} > Q_2$:

Ta có điểm trung bình $\overline{x} = 6{,}4$ cao hơn trung vị $Q_2 = 6{,}0$.

Điều này phản ánh trong trường có một nhóm học sinh xuất sắc đạt điểm rất cao (từ 9 đến 10), kéo điểm trung bình của toàn trường lên, trong khi hơn một nửa số học sinh (50%) chỉ đạt điểm từ 6,0 trở xuống.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy nhầm lẫn hướng lệch:*** *Phân bố lệch phải là phân bố có phần đuôi dài kéo về bên* ***phải*** *(phía giá trị lớn), nơi tập trung các giá trị cao cá biệt kéo điểm trung bình* $\overline{x}$ *lên cao.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.7:

Bài BT 4.7.1: Một mẫu số liệu có $Q_1 = 10, Q_2 = 18, Q_3 = 22$. Hỏi phân bố này có xu hướng lệch về phía nào?

Gợi ý: $Q_2 - Q_1 = 8 > Q_3 - Q_2 = 4$. *Đuôi kéo dài bên trái.*
Đáp số: Phân bố lệch trái (Left-skewed)

Bài BT 4.7.2: Khi nào thì số trung bình $\overline{x}$, trung vị Q_2 và mốt M_o trùng nhau?
Gợi ý: Xảy ra khi phân bố hoàn toàn đối xứng (phân bố chuẩn chuông Gauss).
Đáp số: Khi phân bố đối xứng hoàn hảo

【Dạng 4.8】 Đếm số tự nhiên thỏa mãn cấu trúc số học (Chẵn lẻ, chia hết) *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Cấu trúc số học:** Số tự nhiên $N = a_1a_2...a_k$ với $a_1 \neq 0$ và $a_i \in A$.

1. *Tính chẵn/lẻ:* Số chẵn có chữ số tận cùng $a_k \in \{0,2,4,6,8\}$; số lẻ có $a_k \in \{1,3,5,7,9\}$. Khi chữ số 0 tham gia, luôn phải chia trường hợp $a_k = 0$ và $a_k \neq 0$.

2. *Dấu hiệu chia hết:* Chia hết cho 5 (tận cùng 0 hoặc 5); chia hết cho 3 (tổng các chữ số chia hết cho 3); chia hết cho 4 (hai chữ số tận cùng chia hết cho 4).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 4.8]:** Từ tập hợp các chữ số $X = \{0,1,2,3,4,5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Số cần tìm* $\overline{abcd}$. *Điều kiện chia hết cho 5:* $d \in \{0,5\}$. *Tách hai trường hợp* $d = 0$ *và* $d = 5$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Trường hợp 1: Chữ số tận cùng $d = 0$.
- Chọn d: Có 1 cách chọn ($d = 0$).
- Chữ số $a \neq 0$ nên $a \in \{1,2,3,4,5\}$: Có 5 cách chọn.
- Chọn b từ 4 chữ số còn lại: Có 4 cách chọn.
- Chọn c từ 3 chữ số còn lại: Có 3 cách chọn.

Số các số tạo thành trong TH1 là: $1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ số.

Trường hợp 2: Chữ số tận cùng $d = 5$.
- Chọn d: Có 1 cách chọn ($d = 5$).
- Chọn a: $a \neq 0$ và $a \neq 5$, do đó $a \in \{1,2,3,4\}$: Có 4 cách chọn.
- Chọn b: $b \neq a$ và $b \neq 5$, b có thể bằng 0, nên từ tập 6 chữ số đã dùng 2, còn 4 cách chọn.
- Chọn c từ 3 chữ số còn lại: Có 3 cách chọn.

Số các số tạo thành trong TH2 là: $1 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$ số.

Tổng kết:
Theo quy tắc cộng, tổng số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu là:
$N = 60 + 48 = 108$ số.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

> • ***Bẫy chữ số*** 0 ***ở vị trí đầu:*** *Chữ số* a_1 *luôn phải khác* 0. *Nếu chữ số tận cùng có thể bằng* 0, *bắt buộc phải tách thành hai trường hợp độc lập để không làm sai số cách chọn của* a_1.

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.8:

Bài BT 4.8.1: Từ các chữ số $\{1,2,3,4,5,6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và là số chẵn?

Gợi ý: Chọn $c \in \{2,4,6\}$ *(3 cách), sau đó chọn* a *và* b *từ 5 số còn lại.*

Đáp số: $3 \cdot A_5^2 = 3 \cdot 20 = 60$ **số**

Bài BT 4.8.2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lấy từ $\{0,1,2,3,4,5\}$ và chia hết cho 3?

Gợi ý: Phân chia các chữ số theo số dư mod 3: nhóm 0 $\{0,3\}$, *nhóm 1* $\{1,4\}$, *nhóm 2* $\{2,5\}$.

Đáp số: 96 **số**

【Dạng 4.9】 Đếm tổ hợp hình học nâng cao (Đa giác lồi, giao điểm đường chéo) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Đa giác lồi n đỉnh:

1. *Số đường chéo:* $d = C_n^2 - n = \frac{n(n-3)}{2}$.

2. *Số tam giác tạo từ* n *đỉnh:* $T = C_n^3$.

3. *Số giao điểm của các đường chéo nằm bên trong đa giác:* Cứ mỗi bộ 4 đỉnh bất kỳ của đa giác lồi tạo thành một tứ giác lồi, và hai đường chéo của tứ giác lồi này cắt nhau tại **đúng 1 giao điểm nằm trong đa giác**. Do đó, nếu không có ba đường chéo nào đồng quy, số giao điểm trong là: $N_{\text{giao}} = C_n^4$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.9]: Cho đa giác đều có 20 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn. Giả sử không có ba đường chéo nào đồng quy tại một điểm bên trong đường tròn.

1. Có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo nằm bên trong đa giác?
2. Có bao nhiêu hình chữ nhật có 4 đỉnh là đỉnh của đa giác đều?

◆Phân tích định hướng tư duy: *1. Mỗi tứ giác lồi xác định bởi 4 đỉnh cho đúng 1 giao điểm đường chéo bên trong:* C_{20}^4.
2. Mỗi hình chữ nhật nội tiếp đường tròn có 2 đường chéo là 2 đường kính của đường tròn.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. Số giao điểm của các đường chéo nằm trong đa giác:

Cứ mỗi cách chọn 4 đỉnh bất kỳ trong số 20 đỉnh của đa giác lồi, ta được một tứ giác lồi.

Hai đường chéo của tứ giác lồi này cắt nhau tại duy nhất một điểm nằm bên trong đa giác.

Vì không có 3 đường chéo nào đồng quy bên trong, nên số giao điểm đúng bằng số cách chọn 4 đỉnh:

$N = C_{20}^4 = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 4845$ (giao điểm).

2. Số hình chữ nhật tạo thành:

Đa giác đều có 20 đỉnh (20 là số chẵn) nên có 10 đường chéo đi qua tâm đường tròn (tức 10 đường kính).

Một tứ giác nội tiếp là hình chữ nhật khi và chỉ khi hai đường chéo của nó là hai đường kính của đường tròn.

Do đó, cứ mỗi cách chọn ra 2 đường kính trong số 10 đường kính, ta xác định duy nhất 1 hình chữ nhật.

Số hình chữ nhật là:

$N_{\text{HCN}} = C_{10}^2 = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ (hình chữ nhật).

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy tam giác có cạnh là cạnh đa giác:*** *Khi đếm số tam giác không chứa cạnh nào của đa giác, phải trừ đi số tam giác có 1 cạnh chung ($n(n-4)$) và số tam giác có 2 cạnh chung (n).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.9:

Bài BT 4.9.1: Cho đa giác lồi 12 đỉnh. Có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của đa giác nhưng không có cạnh nào là cạnh của đa giác?

Gợi ý: Số tam giác = $C_{12}^3 - 12(12-4) - 12 = 220 - 96 - 12$.

Đáp số: 112 **tam giác**

Bài BT 4.9.2: Tìm số đường chéo của một đa giác lồi có 15 cạnh.

Gợi ý: $d = \frac{15(15-3)}{2} = \frac{15 \cdot 12}{2}$.

Đáp số: 90 **đường chéo**

【Dạng 4.10】 Bài toán đếm dùng Nguyên lý bù trừ (PIE) cho mã bảo mật *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Nguyên lý Bù trừ (Principle of Inclusion-Exclusion - PIE):

Cho các tập hợp hữu hạn A, B, C:

1. Hai tập: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

2. Ba tập:

$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|$.

• Kỹ thuật phần bù: Để đếm số phần tử thỏa mãn 'ít nhất một trong các điều kiện vi phạm', ta tính số vi phạm qua PIE, sau đó lấy tổng thể trừ đi: $|\text{Hợp lệ}| = |\text{Toàn thể}| - |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_k|$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.10]: Một hệ thống ngân hàng tạo mã PIN bảo mật gồm 6 chữ số (các chữ số lấy từ $\{0,1,2,\ldots,9\}$, chữ số đầu có thể bằng 0). Hỏi có bao nhiêu mã PIN chứa đầy đủ cả ba chữ

số 1,2,3?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Dùng biến cố đối và PIE. Gọi toàn thể là tập các mã PIN 6 chữ số. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là tập các mã PIN KHÔNG chứa chữ số 1, không chứa chữ số 2, không chứa chữ số 3.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Tính số lượng toàn thể.

Mỗi chữ số có 10 cách chọn. Số mã PIN gồm 6 chữ số bất kỳ là:

$|S| = 10^6 = 1000000$.

Bước 2: Sử dụng Nguyên lý bù trừ (PIE) đếm số mã vi phạm.

Gọi A_1 là tập các mã không chứa chữ số 1 (chỉ chọn từ 9 chữ số còn lại): $|A_1| = 9^6$.

Tương tự, $|A_2| = |A_3| = 9^6$.

Gọi $A_1 \cap A_2$ là tập các mã không chứa cả 1 và 2 (chỉ chọn từ 8 chữ số còn lại): $|A_1 \cap A_2| = 8^6$.

Tương tự, $|A_2 \cap A_3| = |A_3 \cap A_1| = 8^6$.

Gọi $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ là tập các mã không chứa cả ba chữ số 1,2,3 (chỉ chọn từ 7 chữ số): $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 7^6$.

Theo nguyên lý bù trừ, số mã PIN **thiếu ít nhất một trong ba chữ số** 1,2,3 là:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = (|A_1| + |A_2| + |A_3|) - (|A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + |A_3 \cap A_1|) + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

$$= 3 \cdot 9^6 - 3 \cdot 8^6 + 7^6.$$

Ta tính cụ thể:

$9^6 = 531441 \Rightarrow 3 \cdot 9^6 = 1594323$.

$8^6 = 262144 \Rightarrow 3 \cdot 8^6 = 786432$.

$7^6 = 117649$.

Suy ra: $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 1594323 - 786432 + 117649 = 925540$.

Bước 3: Lấy phần bù tìm số mã hợp lệ.

Số mã PIN chứa đầy đủ cả ba chữ số 1,2,3 là:

$N = |S| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 1000000 - 925540 = 74460$ mã.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy đổi dấu liên hoàn:*** *Khi áp dụng PIE, dấu các số hạng đan xen nhau: Lẻ cộng, Chẵn trừ ($+ - + - \cdots$). Sai sót dấu ở giao của 3 tập là lỗi thường gặp nhất.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.10:

Bài BT 4.10.1: Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số nguyên chia hết cho ít nhất một trong các số 2, 3 hoặc 5?

Gợi ý: Áp dụng PIE cho ba tập chia hết cho 2, 3, 5.

Đáp số: 734 **số**

Bài BT 4.10.2: Xếp 4 lá thư vào 4 phong bì đã ghi sẵn địa chỉ. Có bao nhiêu cách xếp để không có lá thư nào được gửi đúng người (Bài toán xáo thư - Derangements)?

Gợi ý: $D_4 = 4!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!})$.

Đáp số: 9 **cách**

【Dạng 4.11】 Xác suất cổ điển với không gian mẫu ràng buộc vách ngăn *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Định nghĩa Cổ điển:** $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$ với giả định các kết quả trong không gian mẫu đồng khả năng.

• **Kỹ thuật Buộc phần tử (Vách ngăn / Khối dính liền):**

Khi bài toán yêu cầu các phần tử $X_1, X_2, \ldots$ luôn đứng cạnh nhau:

1. 'Buộc' các phần tử đó lại thành một khối thống nhất coi như một phần tử lớn.

2. Xếp khối lớn đó cùng các phần tử còn lại.

3. Nhân với số cách hoán vị nội bộ bên trong khối dính liền.

• **Kỹ thuật Vách ngăn (Không đứng cạnh nhau):** Xếp các phần tử không bị ràng buộc trước để tạo ra các khe trống, sau đó xếp các phần tử cần cách nhau vào các khe trống.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.11]: Xếp ngẫu nhiên 5 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi vào một hàng ngang gồm 8 chiếc ghế. Tính xác suất để không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Không gian mẫu* $n(\Omega) = 8!$. *Dùng phương pháp vách ngăn: Xếp 5 bạn nam trước tạo ra 6 khe trống, sau đó chọn 3 khe trống để xếp 3 bạn nữ.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Tính số phần tử của không gian mẫu.

Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh vào 8 ghế là hoán vị của 8 phần tử:

$n(\Omega) = 8! = 40320$.

Bước 2: Xếp thỏa mãn điều kiện không nữ nào cạnh nhau.

- Trước tiên, xếp 5 bạn nam vào hàng: Có $5! = 120$ cách xếp.

- Năm bạn nam tạo ra 6 vị trí trống (gồm 4 khe giữa hai nam và 2 vị trí ở hai đầu hàng):

$$_\ \text{Nam}\ _\ \text{Nam}\ _\ \text{Nam}\ _\ \text{Nam}\ _\ \text{Nam}\ _$$

- Để không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau, ta phải xếp 3 bạn nữ vào 3 khe trống khác nhau trong số 6 khe trống này.

Số cách chọn 3 khe và xếp thứ tự 3 bạn nữ là một chỉnh hợp chập 3 của 6:

$A_6^3 = \frac{6!}{(6-3)!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ cách.

Theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là:

$n(A) = 5! \cdot A_6^3 = 120 \cdot 120 = 14400$.

Bước 3: Tính xác suất.

$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{14400}{40320} = \frac{5}{14} \approx 0{,}357$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy quên hoán vị nội bộ:*** *Buộc 3 bạn thành một khối thì bên trong khối đó có* $3! = 6$ *cách đổi chỗ nhau, không được quên bước này.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.11:

Bài BT 4.11.1: Xếp 4 cuốn sách Toán và 3 cuốn sách Văn lên kệ sách một hàng ngang. Tính xác suất để tất cả các cuốn sách cùng môn được xếp cạnh nhau.

Gợi ý: Buộc 4 Toán thành 1 khối, 3 Văn thành 1 khối. Số cách = $2! \cdot 4! \cdot 3!$.

Đáp số: $P = \frac{1}{35}$

Bài BT 4.11.2: Có 10 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Tính xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 tấm thẻ là một số chẵn.

Gợi ý: Tổng chẵn: 3 chẵn hoặc 1 chẵn 2 lẻ. $C_5^3 + C_5^1 C_5^2$.

Đáp số: $P = \frac{1}{2}$

【Dạng 4.12】 Xác suất hình học (Phép thử diện tích - Bài toán gặp gỡ ngẫu nhiên) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Định nghĩa Xác suất hình học:** Khi phép thử có vô số khả năng liên tục biểu diễn bằng một miền hình học Ω (độ dài, diện tích, thể tích) và xác suất rơi vào miền con $A \subset \Omega$ tỉ lệ thuận với độ đo của A và độc lập với vị trí của A:

$P(A) = \frac{\text{Đo lường}(A)}{\text{Đo lường}(\Omega)} = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$.

• **Bài toán gặp gỡ kinh điển (Meeting Problem):** Hai người đến điểm hẹn độc lập trong khoảng thời gian $[0;T]$, mỗi người chờ thời gian tối đa tương ứng là τ_1, τ_2. Xác suất gặp gỡ quy về diện tích miền $|x-y| \le \tau$ trên hình vuông $[0;T] \times [0;T]$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.12]: Hai người bạn hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 9h00 sáng. Người đến trước sẽ đợi người đến sau tối đa 15 phút, nếu quá 15 phút mà bạn chưa tới thì sẽ rời đi. Giả sử thời điểm đến của mỗi người là ngẫu nhiên trong khoảng 1 giờ đã hẹn. Tính xác suất để hai người gặp được nhau.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Đổi đơn vị sang phút: từ 0 đến 60 phút. Không gian mẫu là hình vuông* $[0;60] \times [0;60]$. *Điều kiện gặp gỡ:* $|x-y| \le 15$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Mô hình hóa không gian mẫu.

Gọi x là số phút tính từ 8h00 mà người thứ nhất đến ($0 \le x \le 60$).

Gọi y là số phút tính từ 8h00 mà người thứ hai đến ($0 \le y \le 60$).

Không gian mẫu Ω được biểu diễn bởi hình vuông trong mặt phẳng tọa độ Oxy:

$\Omega = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\}$.

Diện tích không gian mẫu là:
$S(\Omega) = 60 \times 60 = 3600.$

Bước 2: Xác định miền biểu diễn biến cố gặp gỡ.
Hai người gặp được nhau khi và chỉ khi khoảng thời gian đến giữa hai người không vượt quá 15 phút:
$|x - y| \le 15 \Leftrightarrow -15 \le x - y \le 15 \Leftrightarrow x - 15 \le y \le x + 15.$
Miền thuận lợi A là dải đa giác nằm giữa hai đường thẳng $y = x - 15$ và $y = x + 15$ bên trong hình vuông Ω.

Bước 3: Tính diện tích qua phần bù.
Phần bù của A trong hình vuông gồm hai tam giác vuông cân bằng nhau ở hai góc:
- Tam giác phía trên ứng với $y - x > 15$, có hai cạnh góc vuông bằng $60 - 15 = 45$.
- Tam giác phía dưới ứng với $x - y > 15$, có hai cạnh góc vuông bằng 45.
Tổng diện tích phần bù là:
$S(\Omega \setminus A) = 2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot 45 \cdot 45) = 45^2 = 2025.$
Diện tích miền thuận lợi A là:
$S(A) = S(\Omega) - S(\Omega \setminus A) = 3600 - 2025 = 1575.$

Bước 4: Tính xác suất.
$P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)} = \frac{1575}{3600} = \frac{7}{16} = 0{,}4375\ (43{,}75\%).$

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
> • ***Bẫy tính trực tiếp diện tích dải chéo:*** *Tính trực tiếp miền A dễ nhầm phân chia hình. Kỹ thuật vàng là* ***tính diện tích phần bù*** $S(\Omega \setminus A)$ *(thường là hai tam giác vuông ở hai góc đối diện), rồi lấy* $S(A) = S(\Omega) - S(\text{phần bù})$.

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.12:

Bài BT 4.12.1: Một thanh sắt dài 1m bị bẻ gãy ngẫu nhiên tại 2 điểm thành 3 đoạn. Tính xác suất để 3 đoạn sắt này có thể ghép thành một tam giác.
Gợi ý: Điều kiện tam giác: mỗi đoạn nhỏ hơn nửa chu vi ($< 0{,}5\text{m}$).
Đáp số: $P = \frac{1}{4}$

Bài BT 4.12.2: Chọn ngẫu nhiên một điểm M bên trong hình tròn bán kính R. Tính xác suất để điểm M nằm gần tâm O hơn là gần đường viền đường tròn.
Gợi ý: $OM < R/2$. *Miền thuận lợi là hình tròn đồng tâm bán kính* $R/2$.
Đáp số: $P = \frac{1}{4}$

【Dạng 4.13】 Biến cố độc lập, Quy tắc nhân xác suất và Biến cố đối *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Biến cố độc lập:** Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.

Khi đó: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

• Quy tắc Biến cố đối ('Ít nhất một'):

Khi bài toán yêu cầu 'có ít nhất một biến cố xảy ra', biến cố đối $\overline{A}$ là 'không có biến cố nào xảy ra':

$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - P(\overline{A}_1) \cdot P(\overline{A}_2) \dots P(\overline{A}_n)$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 4.13]: Ba xạ thủ A, B, C độc lập cùng bắn mỗi người một viên đạn vào cùng một tấm bia. Xác suất bắn trúng bia của A, B, C lần lượt là $0,7; 0,8; 0,9$.

1. Tính xác suất để cả ba xạ thủ đều bắn trúng bia.
2. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia.
3. Tính xác suất để có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *1. Ba biến cố độc lập, nhân xác suất trực tiếp.*
2. Dùng biến cố đối: cả ba đều bắn trượt.
3. Ba trường hợp: (Trúng-Trúng-Trượt), (Trúng-Trượt-Trúng), (Trượt-Trúng-Trúng).

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. Xác suất cả ba đều trúng:

Vì các phát bắn là độc lập nên:

$P_1 = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,504$.

2. Xác suất có ít nhất một xạ thủ bắn trúng:

Gọi E là biến cố 'có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia'.

Biến cố đối $\overline{E}$ là 'cả ba xạ thủ đều bắn trượt'.

Xác suất bắn trượt của từng người là:

$P(\overline{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$, $P(\overline{B}) = 1 - 0,8 = 0,2$, $P(\overline{C}) = 1 - 0,9 = 0,1$.

Do tính độc lập:

$P(\overline{E}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) \cdot P(\overline{C}) = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,006$.

Suy ra xác suất có ít nhất một người trúng là:

$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - 0,006 = 0,994$.

3. Xác suất có đúng hai xạ thủ bắn trúng:

Biến cố này gồm ba trường hợp xung khắc:

- A, B trúng, C trượt: $0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,1 = 0,056$.
- A, C trúng, B trượt: $0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,9 = 0,126$.
- B, C trúng, A trượt: $0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,216$.

Tổng xác suất là:

$P_3 = 0,056 + 0,126 + 0,216 = 0,398$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy nhầm giữa độc lập và xung khắc:*** *Hai biến cố xung khắc ($A \cap B = \emptyset$) thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Hai biến cố độc lập thì $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.13:

Bài BT 4.13.1: Một mạch điện gồm 3 bóng đèn mắc nối tiếp. Xác suất bị cháy trong 1000 giờ của mỗi bóng là 0,1. Mạch điện ngừng hoạt động nếu có ít nhất một bóng bị cháy. Tính xác suất mạch hoạt động bình thường sau 1000 giờ.

Gợi ý: Cả ba bóng đều không cháy: $(1-0{,}1)^3 = 0{,}9^3$.

Đáp số: $P = 0{,}729$

Bài BT 4.13.2: Gieo đồng thời 3 con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện ít nhất một mặt 6 chấm.

Gợi ý: $1-(5/6)^3 = 1-125/216$.

Đáp số: $P = \frac{91}{216}$

【Dạng 4.14】 Chuỗi phép thử Bernoulli và Phân phối nhị thức kiểm định *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Chuỗi phép thử Bernoulli:** Gồm n phép thử độc lập thỏa mãn:

1. Trong mỗi phép thử chỉ có hai kết quả đối lập: Thành công (A) với xác suất p, hoặc Thất bại $(\overline{A})$ với xác suất $q = 1-p$.

2. Xác suất p không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm.

• **Công thức Phân phối Nhị thức $B(n,p)$:**

Xác suất để có đúng k lần thành công trong n phép thử là:

$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k = 0{,}1{,}2{,}\dots{,}n)$.

• **Kỳ vọng và Phương sai:** $E(X) = np, V(X) = np(1-p)$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 4.14]:** Một dây chuyền sản xuất vi mạch điện tử có tỉ lệ phế phẩm là 5% ($p = 0{,}05$). Người ta kiểm tra ngẫu nhiên một lô hàng gồm 10 vi mạch độc lập.

1. Tính xác suất để trong 10 vi mạch kiểm tra có đúng 1 phế phẩm.

2. Tính xác suất để lô hàng được chấp nhận xuất xưởng, biết tiêu chuẩn quy định lô hàng chỉ được chấp nhận nếu có không quá 1 phế phẩm.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Phép thử Bernoulli* $n = 10, p = 0{,}05, q = 0{,}95$.

1. Tính $P(X = 1)$.

2. Tính $P(X \le 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. Xác suất có đúng 1 phế phẩm:

Áp dụng công thức Bernoulli với $n = 10, k = 1, p = 0{,}05, q = 0{,}95$:

$P(X = 1) = C_{10}^1 (0{,}05)^1 (0{,}95)^{10-1} = 10 \cdot 0{,}05 \cdot (0{,}95)^9$.

Ta tính: $(0{,}95)^9 \approx 0{,}6302$.

Suy ra:

$P(X = 1) = 0{,}5 \cdot 0{,}6302 \approx 0{,}3151$ (31,51%).

2. Xác suất lô hàng được chấp nhận xuất xưởng ($X \leq 1$):

Lô hàng được chấp nhận nếu có 0 hoặc 1 phế phẩm:

$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$.

Xác suất không có phế phẩm nào ($X = 0$):

$P(X = 0) = C_{10}^{0}(0{,}05)^{0}(0{,}95)^{10} = (0{,}95)^{10} \approx 0{,}5987$.

Suy ra xác suất lô hàng được xuất xưởng là:

$P(X \leq 1) = 0{,}5987 + 0{,}3151 = 0{,}9138$ (91,38%).

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy điều kiện 'ít nhất k lần':*** *Phải tính* $P(X \geq k) = \sum_{i=k}^{n} P_n(i)$. *Nếu* k *lớn nên dùng phần bù* $1 - P(X < k)$.

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 4.14:

Bài BT 4.14.1: Một đề thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi độc lập, mỗi câu có 4 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án đúng. Một học sinh chọn hú họa ngẫu nhiên cả 10 câu. Tính xác suất để học sinh đó trả lời đúng đúng 5 câu.

Gợi ý: $n = 10, p = 0{,}25, k = 5$. $C_{10}^{5}(0{,}25)^{5}(0{,}75)^{5}$.

Đáp số: $P \approx 0{,}0584$ (5,84%)

Bài BT 4.14.2: Một nhân viên telesale gọi 5 cuộc gọi độc lập, xác suất chốt đơn mỗi cuộc là $p = 0{,}2$. Tính xác suất để người này chốt được ít nhất 1 đơn hàng.

Gợi ý: $1 - P(X = 0) = 1 - (0{,}8)^{5} = 1 - 0{,}32768$.

Đáp số: $P = 0{,}67232$